

Final project - Electrodynamics (guión de ayuda)

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Integrante 1	Judith Sánchez Tepal
Integrante 2	Stephani Vianey Francisco Limón
Integrante 3	Christian Díaz Patiño
Integrante 4	Julio Alfredo Ballinas García

Activity Instructions

Guía. 1.0 Este documento es un guión de ayuda para la presentación del **5 de diciembre de 2025** a las **18:00 h** (*Electrodynamics – Final Project*).

Guía. 2.0 El guión está organizado **por secciones de la presentación** (portada, contents, introducción, etc.) para que cada integrante

pueda leer, adaptar o resumir su parte con confianza.

Guía. 3.0 La idea es que el texto se use como **apoyo**, no como libreto rígido: pueden recortar frases, cambiar el orden o decirlas con sus propias palabras, siempre conservando las ideas y ecuaciones clave.

Índice

Activity Instructions	1
Guión	2



Guión

Portada

Diapositiva: Title page

Sugerencia de lo que se puede decir:

Buenas tardes, nosotros somos **Judith Sánchez, Stephani Vianey Francisco, Cristian Díaz y Julio Ballinas**, del curso de **Electrodinámica** de la **FCFM-BUAP**.

En este trabajo vamos a seguir la ruta clásica de la electrodinámica: empezamos en las **ecuaciones de Maxwell**, pasamos a la **ecuación de onda** en un **medio dieléctrico**, estudiamos la **polarización TE** (Transverse Electric) y, al final, vemos cómo todo esto se traduce en **modos guiados TE** dentro de una guía de onda planar (slab) simétrica, siguiendo el tratamiento de **Pochi Yeh (1988)**.

La idea es ir conectando la parte teórica con una visualización numérica del campo eléctrico, para ver que las ecuaciones no sólo se quedan en el pizarrón, sino que producen patrones de campo muy concretos.

Contents

Diapositiva: Contents

Sugerencia:

La presentación está organizada de la siguiente manera:

Primero, damos una **introducción** y contamos por qué nos interesa ver ondas electromagnéticas en **dieléctricos**.

Luego, partimos de las **ecuaciones de Maxwell** y derivamos paso a paso la **ecuación de onda** en un medio dieléctrico. Ahí es donde aparecen operadores como $\nabla \cdot$ y $\nabla \times$.

Después, nos enfocamos en la **polarización TE** y mostramos la relación explícita entre E_y y los componentes magnéticos H_x y H_z usando la ley de Faraday.

Enseguida analizamos una **estructura de tres medios** y aplicamos las **condiciones de frontera de Jackson**, que nos dicen qué componentes de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ deben ser continuas en las interfaces.

Más adelante presentamos la **guía de onda planar (slab) simétrica**: un núcleo de alto índice rodeado por dos **claddings** (regiones de menor índice), y discutimos los **modos TE pares e impares**.

Finalmente, mostramos los **patrones numéricos del campo eléctrico** que obtuvimos en Python y cerramos con unas **conclusiones** que conectan todo el recorrido.

Sección: Introduction – Motivation and goals

Diapositiva: Motivation and goals

Guión:

El objetivo general de este proyecto es entender **cómo viaja una onda electromagnética dentro de un dieléctrico** y qué condiciones necesitamos para que esa onda quede **atrapada** o **guiada** en una estructura específica.

La base de todo son las **ecuaciones de Maxwell**. A partir de ellas obtenemos la **ecuación de onda** y la **relación de dispersión**, que nos dicen cómo están relacionados el número de onda k , la frecuencia ω , la permitividad ϵ y la permeabilidad μ .

Luego nos centramos en el caso de **polarización TE**: el campo eléctrico apunta en una sola dirección (el eje y) y es transversal a la dirección de propagación. Esto nos permite escribir las componentes de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ de forma muy concreta.

Finalmente, llevamos todo a una **guía de onda planar (slab) simétrica**, que básicamente es una capa de índice alto rodeada por dos capas de índice bajo (**claddings**). Ahí aparecen los **modos guiados**, que son patrones de campo que se pueden propagar sin escaparse del núcleo. Nuestro objetivo es identificarlos y visualizarlos.

Sección: Wave equation in dielectrics

Diapositiva: Maxwell equations in a dielectric

Guión:

Primero recordamos las **ecuaciones de Maxwell** en un medio dieléctrico lineal, homogéneo e isótropo, sin cargas ni corrientes libres. Eso quiere decir que tomamos $\rho_f = 0$ y $\vec{J}_f = 0$.

Las ecuaciones que usamos son:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \text{que aquí se vuelve } \nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

y usamos las relaciones constitutivas estándar

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

Con esto, $\nabla \cdot \vec{D} = 0$ se traduce en $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, y las ecuaciones de Faraday y Ampère–Maxwell nos acoplan las derivadas temporales de $\vec{E}$ y $\vec{H}$.

Diapositiva: Derivation of the wave equation

Guión:

A partir de estas ecuaciones queremos llegar a una **ecuación de onda** para $\vec{E}$. El truco clásico es aplicar el operador $\nabla \times$ (rotacional) a la ley de Faraday:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

En el lado derecho sustituimos la ley de Ampère–Maxwell

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

y obtenemos

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Después usamos una identidad vectorial muy importante:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Pero ya sabemos que en este medio $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, entonces el primer término se anula y nos queda simplemente

$$-\nabla^2 \vec{E} = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

o, de forma más limpia, la ecuación de onda para el campo eléctrico

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

De manera análoga, aplicando el mismo procedimiento a $\vec{H}$, obtenemos la ecuación de onda para el campo magnético. Esta ecuación nos dice que las perturbaciones de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ viajan como ondas en el medio, con velocidad $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$.

Diapositiva: Plane wave solution and dispersion relation

Guión:

Para ver que una **onda plana** es solución, proponemos el ansatz

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Cuando calculamos $\nabla^2 \vec{E}$, el operador Laplaciano aporta un factor $-k^2$, y cuando calculamos $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$ obtenemos un factor $-\omega^2$. Al sustituir en la ecuación de onda llegamos a

$$(-k^2 + \mu\epsilon \omega^2) \vec{E} = 0$$

Para que el campo no sea trivial, debemos tener la **relación de dispersión**

$$k^2 = \mu\epsilon \omega^2$$

Es decir, el número de onda y la frecuencia no son independientes; están ligados por las propiedades del medio, μ y ϵ . Esto confirma que nuestra onda plana sí es una solución consistente en un dieléctrico.

Sección: TE polarization – E_y and H_x

Diapositiva: TE polarization and field components

Guión:

Ahora nos enfocamos en la **polarización TE**. TE significa *Transverse Electric*, lo que quiere decir que el campo eléctrico es **perpendicular al plano de incidencia** y no tiene componente en la dirección

de propagación.

Tomamos la onda propagándose en el plano $x-z$. En ese caso elegimos

$$\vec{E} = (0, E_y, 0), \quad \text{es decir, el campo eléctrico apunta sólo en } y$$
$$\vec{H} = (H_x, 0, H_z), \quad \text{el campo magnético vive en el plano de incidencia } x-z$$

Además, asumimos una onda plana del tipo

$$E_y(x, z, t) = E_{y0} e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)}$$

y con esto usamos la ley de Faraday $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ para obtener las componentes de $\vec{H}$ en función de E_y .

Diapositiva: Relations between E_y and $\vec{H}$

Guión:

Si calculamos el rotacional de $\vec{E}$, las componentes relevantes son:

$$(\nabla \times \vec{E})_x = \frac{\partial E_y}{\partial z} = i k_z E_y$$
$$(\nabla \times \vec{E})_z = -\frac{\partial E_y}{\partial x} = -i k_x E_y$$

Por otro lado, del lado derecho de la ley de Faraday tenemos

$$-\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = i \omega \mu \vec{H}$$

Al igualar componentes obtenemos las **relaciones TE**

$$H_x = \frac{k_z}{\omega \mu} E_y, \quad H_z = -\frac{k_x}{\omega \mu} E_y$$

En el caso especial de **incidencia normal**, tomamos $k_x = 0$. Entonces el componente H_z desaparece y nos queda

$$H_x = \frac{k_z}{\omega \mu} E_y, \quad H_z = 0$$

Esta relación es importante porque es la que vamos a usar en las **condiciones de frontera** cuando pongamos interfaces entre distintos medios.

Sección: Three-layer structure and boundary conditions

Diapositiva: Three-layer dielectric structure

Guión:

Ahora pasamos a una geometría muy utilizada en óptica: una **estructura de tres capas planas**.

La idea es la siguiente:

- Medio I: $z < 0$, con índice de refracción n_1
- Medio II: $0 < z < d$, con índice n_2 (la capa central)
- Medio III: $z > d$, otra vez índice n_1

Tomamos otra vez incidencia normal y polarización TE, así que seguimos con

$$\vec{E} = (0, E_y, 0), \quad \vec{H} = (H_x, 0, 0)$$

En cada región escribimos el campo tangencial E_y como **suma de ondas planas**:

Región I: $E_y^{(I)}(z) = A e^{ik_{1z}z} + B e^{-ik_{1z}z}$

Región II: $E_y^{(II)}(z) = C e^{ik_{2z}z} + D e^{-ik_{2z}z}$

Región III: $E_y^{(III)}(z) = F e^{ik_{1z}z}$

donde los coeficientes representan la onda incidente, la reflejada, las ondas internas y la transmitida. Esta es precisamente la construcción que pide el **Problema 3**.

Diapositiva: Jackson's boundary conditions

Guión:

Para conectar lo que pasa en cada capa usamos las **condiciones de frontera de Jackson**. En general, si no hay carga superficial σ ni corriente superficial $\vec{K}$, se cumple que:

- La componente normal de $\vec{D}$ es continua
- La componente normal de $\vec{B}$ es continua
- La componente tangencial de $\vec{E}$ es continua
- La componente tangencial de $\vec{H}$ es continua

En nuestra geometría, la normal es $\hat{z}$, así que las componentes **tangenciales** son E_y y H_x . Esto significa que en $z = 0$ debemos imponer

$$E_y^{(I)}(0) = E_y^{(II)}(0), \quad H_x^{(I)}(0) = H_x^{(II)}(0)$$

y en $z = d$

$$E_y^{(II)}(d) = E_y^{(III)}(d), \quad H_x^{(II)}(d) = H_x^{(III)}(d)$$

Usando que $H_x = \frac{k_z}{\omega\mu} E_y$, estas condiciones se convierten en un **sistema de cuatro ecuaciones** que relacionan las amplitudes A, B, C, D, F . Ese sistema es el que nos permite obtener los coeficientes de reflexión y transmisión, así como el campo dentro de la capa central. Esa es la esencia de los **Problemas 3 y 4**.

Section: TE slab waveguide (Pochi Yeh)

Slide: Symmetric slab waveguide

Script:

Based on the experience with the three-layer system, we now move on to a **symmetric planar (slab) waveguide**.

The picture is that of a **sandwich**:

- In the middle lies the **core** with refractive index n_2 and thickness d along the x -direction.
- Above and below there are two **claddings** with lower refractive index n_1 , which are regions where the field becomes evanescent.

The structure is infinite in the y and z directions; it is only finite in x . In the example discussed by **Pochi Yeh**, the values are chosen as

$$n_2 = 2.5, \quad n_1 = 1.5, \quad d = \lambda$$

The key physics here is that, due to **total internal reflection** at the boundaries $x = \pm d/2$, the

wave can remain **confined** within the core and propagate along z as a **guided mode**.

Slide: TE mode profiles and eigenvalue equations

Script:

To describe these TE modes we write the field as

$$E_y(x, z, t) = E_m(x) e^{i(\omega t - \beta z)}$$

where $E_m(x)$ is the **transverse profile** of mode number m , and β is the **propagation constant** along z .

The form of $E_m(x)$ is different in the core and in the claddings:

- In the core $|x| < d/2$, the field is **oscillatory** (a combination of sines and cosines).
- In the claddings $|x| > d/2$, the field is **evanescent**, that is, it decays as exponentials of the type $e^{-q(|x| - d/2)}$.

By imposing the continuity of E_y and its derivative (related to H_z) at $x = \pm d/2$, two families of solutions appear:

- **Even TE modes**: the profile is symmetric with respect to $x = 0$, it can be written mainly in terms of $\cos(hx)$, and they satisfy the eigenvalue equation

$$h \tan\left(\frac{hd}{2}\right) = q$$

- **Odd TE modes**: the profile is antisymmetric (it changes sign when crossing $x = 0$), it is written in terms of $\sin(hx)$, and they satisfy

$$h \cot\left(\frac{hd}{2}\right) = -q$$

These two equations determine which values of β (and therefore of h and q) are allowed for the waveguide; that is, they determine the **guided modes**.

Slide: Effective indices for the first four TE modes

Script:

If we apply these equations to Yeh's example, with $n_2 = 2,5$, $n_1 = 1,5$, and $d = \lambda$, we find that the waveguide supports **four guided TE modes**, which we label as $m = 0,1,2,3$.

For each mode, we define the **effective index** as

$$\bar{\beta}_m = \frac{\beta_m}{k_0}, \quad \text{with } k_0 = \omega/c$$

and it must satisfy

$$n_1 < \bar{\beta}_m < n_2$$

This means that each mode "sees" an intermediate index between that of the core and that of the claddings. From $\bar{\beta}_m$ we compute the transverse parameters

$$h_m = k_0 \sqrt{n_2^2 - \bar{\beta}_m^2}, \quad q_m = k_0 \sqrt{\bar{\beta}_m^2 - n_1^2}$$

These h_m and q_m control, respectively, how the field oscillates in the core and how it decays in the claddings. With these values we can now construct $E_m(x)$ and move on to the numerical part.

Section: Numerical TE mode patterns

Slide: Numerical simulation setup

Script:

To visualize the TE modes we carry everything into a **numerical simulation** in Python using `matplotlib`.

For each mode m , we take the field

$$E_y^{(m)}(x,z,t) = E_m(x) e^{i(\omega t - \beta_m z)}$$

and plot its **real part** at a fixed time t_0 :

$$\text{Re}[E_y^{(m)}(x,z,t_0)] = E_m(x) \cos(\beta_m z)$$

We build a mesh in the (x,z) plane with, for instance,

$$x \in [-d,d], \quad z \in [0,3d]$$

and we use a **color palette** based on the same tones of the project (Tarawera, Apple Green, etc.), keeping the **same scale** for all modes, so that their amplitudes can be directly compared.

Slide: TE slab modes: field patterns

Script:

In this figure we show the **spatial patterns** of $\text{Re}[E_y(x,z)]$ for the **first four guided TE modes** of the symmetric planar (slab) waveguide.

The dashed vertical lines indicate the **core boundaries** at $x = \pm d/2$; everything outside corresponds to the cladding.

Warm colors (close to **yellow/orange**) represent **positive** field values, while dark tones (towards **deep blue**) indicate **negative** values. In this way we can see, at a glance, where the maxima and nodes of each mode are located.

Slide: Reading the figure: confinement and symmetry

Script:

By observing the figures we can make several physical interpretations:

- First, we see that the field is **strongly confined** near the core. In the claddings the amplitude decays rapidly, as expected for an evanescent field produced by **total internal reflection**.
- Second, as the modal index m increases, more **nodes** appear in the x direction. This means that the field structure becomes more complicated: these are the **higher-order modes**.
- Third, the **even** modes are symmetric with respect to $x = 0$ (the field shape is the same on the left and on the right), while the **odd** modes are antisymmetric and change sign when crossing the center. This is consistent with the $\cos(hx)$ and $\sin(hx)$ type solutions.
- Finally, along the z -direction the field oscillates as $\cos(\beta_m z)$, which reflects the propagation of the wave along the guide. The periodicity in z is determined by the value of β_m for each mode.

Section: Conclusion

Slide: Conclusion

Script:

To conclude, let us briefly recap the path we have followed:

- We started from the **Maxwell equations** for a **dielectric medium** and, through the curl and a vector identity, we arrived at the **wave equation** and at the **dispersion relation** $k^2 = \mu\epsilon\omega^2$.
- We then focused on the **TE polarization**, writing $\vec{E}$ and $\vec{H}$ explicitly and obtaining clear relations among E_y , H_x , and H_z .
- On this basis, we analyzed a **three-layer structure**, applying **Jackson's boundary conditions** to construct a system of equations that connects the incident, reflected, transmitted waves, and the waves in the intermediate layer.
- Next, we moved on to the **symmetric planar (slab) waveguide** of **Pochi Yeh**, and we saw how the **even and odd TE modes** arise from eigenvalue equations such as $h \tan(hd/2) = q$ and $h \cot(hd/2) = -q$.
- Finally, we used these results to **numerically simulate and visualize** the first four guided TE modes, observing the **field confinement**, the **even/odd symmetry**, and the appearance of nodes as the mode order increases.

Altogether, the message is that Maxwell's equations, together with a few boundary conditions, allow us to predict in considerable detail **how the electric field is distributed** in a real waveguide.

Thank you very much for your attention.